

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Poprawna odpowiedź	A.	C.	B.	C.	B.	B.	D.	B.	C.	A.	D.	C.	B.

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 14 – 16 uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 14. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

$\sqrt[3]{\frac{16^5 + 4^9}{16^3 + 4^7}} = 4$	P	F
$\sqrt{55 - \sqrt{41 - \sqrt[3]{133 - \sqrt{67 + \sqrt[3]{-27}}}}} = 9$	P	F
$\sqrt{\frac{\sqrt{720} - \sqrt{45}}{\sqrt{5}}} = 3$	P	F

Zadanie 15. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Trzech studentów pracujących w firmie reklamowej rozdało przypadkowym przechodniom 17 upominków. I student rozdał dwa razy więcej niż II student, a III student rozdał mniej od I studenta, ale więcej od II studenta.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Pierwszy student rozdał 8 upominków.	P	F
Drugi student rozdał 5 upominków.	P	F
Trzeci student rozdał 6 upominków.	P	F

Zadanie 16. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma objętość równą 128 cm^3 . Wiadomo, że stosunek wysokości ostrosłupa do długości krawędzi podstawy wynosi 3 : 4.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość krawędzi podstawy wynosi 6 cm.	P	F
Wysokość ostrosłupa jest równa 8 cm.	P	F
Pole ściany bocznej tego ostrosłupa jest równe $8\sqrt{13} \text{ cm}^2$.	P	F

Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Wykaż, że wyrażenie $\left(\frac{8}{9}\right)^4 \cdot \left(\frac{12}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^8 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6$ jest liczbą naturalną. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned} \left(\frac{8}{9}\right)^4 \cdot \left(\frac{12}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^8 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6 &= \left(\frac{2^3}{3^2}\right)^4 \cdot \left(\frac{2^2 \cdot 3}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{2^2}\right)^8 \cdot \left(\frac{5}{2 \cdot 3}\right)^6 = \\ &= \frac{2^{12}}{3^8} \cdot \frac{2^{12} \cdot 3^6}{5^6} \cdot \frac{3^8}{2^{16}} \cdot \frac{5^6}{2^6 \cdot 3^6} = \\ &= \frac{2^{24} \cdot 3^{14} \cdot 5^6}{2^{22} \cdot 3^{14} \cdot 5^6} = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^0 = 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4 \quad \text{c. n. w.} \end{aligned}$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie wykaże i poda właściwą liczbę naturalną 4.

1 punkt – gdy:

- **popęłni drobne błędy** (np. literówki w wykładnikach, niepełne skrócenie), ale ogólna logika rozwiązania jest zachowana, a wynik prawie poprawny (np. brak ostatecznego wniosku = 4).
- **zastosuje poprawną metodę**, ale nie dokończy obliczeń (np. zapisze finalne potęgi, ale nie zsumuje ich do liczby naturalnej).

0 punktów – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania lub brak uzasadnienia (tylko odpowiedź 4 bez obliczeń).

Zadanie 18. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Wysokości równoległoboku o obwodzie 30 cm są równe 2 cm i 3 cm. Oblicz pole tego równoległoboku. Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązanie:

a – dłuższy bok równoległoboku [cm]

b – krótszy bok równoległoboku [cm]

h_a – wysokość opuszczona na dłuższy bok = 2 cm

h_b – wysokość opuszczona na krótszy bok = 3 cm

wzór na obwód równoległoboku: $O = 2a + 2b$ lub $O = a + a + b + b$

wzór na pole równoległoboku – $P_1 = a \cdot h_a$ lub $P_2 = b \cdot h_b$

związek między polem a wysokościami – $P_1 = a \cdot h_a \rightarrow P_1 = a \cdot 2$ oraz $P_2 = b \cdot h_b \rightarrow P_2 = b \cdot 3$

związek między polami – $P_1 = P_2 \rightarrow a \cdot 2 = b \cdot 3 \rightarrow \mathbf{a = \frac{3b}{2}}$ **lub** **$b = \frac{2a}{3}$**

ułożenie równania i wyznaczenie długości boku równoległoboku:

$$2a + 2b = 30$$

$$a + b = 15 \qquad \text{lub}$$

$$\frac{3}{2}b + b = 15 \qquad a + \frac{2}{3}a = 15$$

$$\frac{5}{2}b = 15 \qquad \frac{5}{3}a = 15$$

$$\mathbf{b = 6 \text{ cm}} \qquad \mathbf{a = 9 \text{ cm}}$$

$$\text{Zatem} \qquad \mathbf{a = \frac{3b}{2} = 9 \text{ cm}} \qquad \mathbf{b = \frac{2a}{3} = 6 \text{ cm}}$$

Obliczam pole równoległoboku:

$$P_1 = 9 \cdot 2 \qquad P_2 = 6 \cdot 3$$

$$\mathbf{P_1 = 18 \text{ cm}^2} \qquad \text{lub} \qquad \mathbf{P_2 = 18 \text{ cm}^2}$$

Odp. Pole równoległoboku wynosi 18 cm^2 .

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy długość boku równoległoboku $a=6$ cm **lub** $b=9$ cm i poda prawidłowe pole 18 cm²,

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy długość boku równoległoboku $a=6$ cm **lub** $b=9$ cm i na tym zakończy,

1 punkt – gdy:

- zapisze poprawnie jedną z zależności między polem a wysokością $a = \frac{3b}{2}$ na tym zakończy **lub**
- zapisze poprawnie jedną z zależności między polem a wysokością $b = \frac{2a}{3}$ na tym zakończy

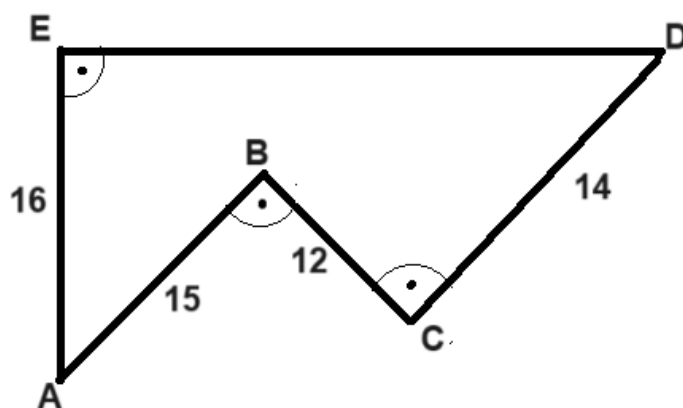
0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania lub jeśli uczeń bez wykonywania żadnych obliczeń poda tylko liczbę 18 cm².

Uwaga! Jeśli uczeń odgadnie długości boków i obliczy pole – maksymalnie otrzymuje 1 punkt.

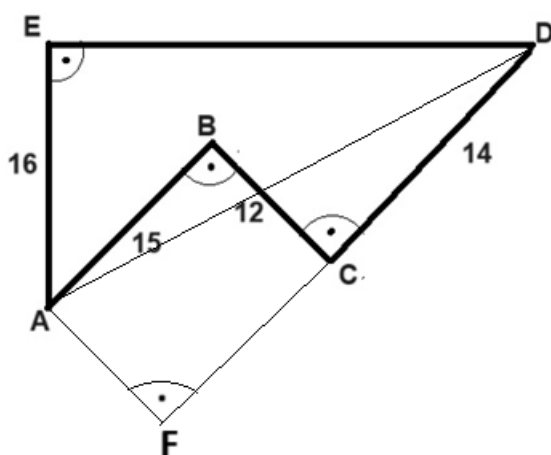
Zadanie 19. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

W pięciokącie ABCDE (poniższy rysunek) odcinek $|AB|=15$, $|BC|=12$, $|CD|=14$ i $|AE|=16$ oraz $|\sphericalangle AED| = |\sphericalangle BCD| = 90^\circ$, $|\sphericalangle ABC| = 270^\circ$. Oblicz pole tego pięciokąta. Zapisz wszystkie obliczenia.



Przykładowe rozwiązanie:



Obliczam długość odcinka AD – korzystam z twierdzenia Pitagorasa trójkąta AFD

$$|AF|^2 + |FD|^2 = |AD|^2$$

$$(12)^2 + (29)^2 = |AD|^2$$

$$144 + 841 = |AD|^2$$

$$985 = |AD|^2$$

$$|AD| = \sqrt{985}$$

Obliczam długość odcinka ED – korzystam z twierdzenia Pitagorasa trójkąta AED

$$|AE|^2 + |ED|^2 = |AD|^2$$

$$(16)^2 + |ED|^2 = (\sqrt{985})^2$$

$$256 + |ED|^2 = 985$$

$$|ED|^2 = 985 - 256$$

$$|ED|^2 = 729$$

$$|ED| = 27$$

Obliczam pole trójkąta AFD

$$P = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 29$$

$$P = 174$$

Obliczam pole trójkąta AED

$$P = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 27$$

$$P = 216$$

Obliczam pole prostokąta ABCF

$$P = 12 \cdot 15$$

$$P = 180$$

Obliczam pole pięciokąta ABCDE

$$P = P_{AED} + P_{AFD} - P_{ABCF}$$

$$P = 174 + 216 - 180$$

$$P = 210$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie i poda odpowiedź 210,

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy długość odcinka ED i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
lub
- poprawnie obliczy pole trójkąta AFD i AED i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
lub
- gdy poprawnie obliczy pole trójkąta AFD i AED oraz pole prostokąta ABCF i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

1 punkt – gdy:

- poprawnie obliczy długość odcinka AD i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
lub
- poprawnie obliczy pole trójkąta AFD i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
lub
- poprawnie obliczy pole prostokąta ABCF i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania

lub

- gdy uczeń poda tylko wyniki bez obliczeń.